

债券基金的风格主要分为久期配置和信用配置

债券价格主要受利率、现金流和期限的影响，与之相对应的风险主要为利率风险和信用风险。基金经理对利率风险和信用风险的不同偏好，得以形成不同的风格，可以归结为久期配置风格及信用配置风格。

久期配置风格

麦考利久期由麦考利在 1938 年提出，是指债券持有者收回其全部利息及本金的平均时间。具体的计算公式如下：

$$\text{Macaulay's duration} = \sum_{t=1}^T t \times w_t$$

其中 t 为现金流支付期； $w_t = \frac{CF_t}{(1+y)^t} \div P$ 为 t 期现金流折现后在债券现值中的占比，其中 CF_t 为 t 期的现金流， y 为债券到期收益率， P 为债券现值。

在此基础上，保罗萨缪尔森等将久期用于衡量债券价格相对于利率的敏感性，由此诞生了修正久期。修正久期反映了债券收益率变化一单位时价格反向变动的程度，是衡量债券利率风险的重要指标。修正久期计算公式如下：

$$\text{Modified duration} = \frac{\partial P/P}{\partial y} = - \sum_{t=1}^T \frac{CF_t}{(1+y)^{t+1}} \times t/P = - \frac{\text{Macaulay's duration}}{1+y}$$

久期配置风格即基金经理对于债券基金的久期水平投资偏好，久期越长意味着基金面临的利率风险越高，相应的风险补偿也越高。由于债券基金难以直接从公开信息中对久期配置风格进行识别，需要进行相应的估计。当前，基金久期的估计法主要有基于持仓的久期估计法及基于基金净值的久期估计法，其中基于持仓的估计方法更适用于重仓券比例较高且调仓不频繁的基金，基于净值的估计法更适用于与某些债券指数风格相近的基金。

信用配置风格

债券面临的另一主要风险为信用风险，主要受经济基本面、行业景气度、企业整体杠杆水平及其偿付能力的影响，信用配置风格即为基金经理对于信用风险的投资偏好。一般利用信用评级衡量债券的信用风险，包括主体评级与债项评级，对两项评级进行综合打分即可判断某只债券的信用风格。同样基于基金的重仓债券评级分布或匹配一系列评级债券指数，即可大致评判该基金的信用配置风格。

基于净值数据对债券基金久期和信用配置风格进行估计的方法

久期配置风格

由于债券指数久期可通过公开渠道获得，基于净值的久期估计主要是将债券基金与一系列债券指数相匹配，使之净值走势与这一系列债券指数走势相近，对各债券指数的久期加权平均获得该债券基金久期的估计值。具体来说，利用（1）式求得 $\beta_1 \dots \beta_n$ 后代入（2）式即可得到基金久期 D 的估计值，公式如下：

$$(1) R = \alpha + \beta_1 \times R_1 + \dots + \beta_n \times R_n$$

$$(2) D = \alpha + \beta_1 \times D_1 + \dots + \beta_n \times D_n$$

其中 R、D 为基金收益率及久期， $R_1 \dots R_n$ 为债券指数 1...n 的收益率， $D_1 \dots D_n$ 为债券指数 1...n 的久期， $\beta_1 \dots \beta_n$ 为基金收益率与债券指数 1...n 收益率的回归系数， α 为截距。

信用配置风格

利用上述方法也可以获得信用配置风格，（1）式求得 $\beta_1 \dots \beta_n$ 后代入（2）式即可得到基金信用评分 C 的估计值，具体公式如下：

$$(1) R = \alpha + \beta_1 \times R_1 + \dots + \beta_n \times R_n$$

$$(2) C = \alpha + \beta_1 \times C_1 + \dots + \beta_n \times C_n$$

其中 R、C 为基金收益率及信用评分， $R_1 \dots R_n$ 为债券指数 1...n 的收益率， $C_1 \dots C_n$ 为依据信用等级类债券指数 1...n 给出的信用评分， $\beta_1 \dots \beta_n$ 为基金收益率与债券指数 1...n 收益率的回归系数， α 为截距。

中债债券指数

相较于其他债券指数，中债公司编制的债券指数种类丰富，包含综合类指数即反映按债券类型和剩余期限划分的一类债券的整体价格走势，还有按信用等级、发行人类型、发行期限、流通场所等构建的几类中债分类指数。下面主要列举部分综合类指数和信用等级类指数，可用于进行久期和信用配置风格估计，相关指数如下表所示：

图表9： 中证信用债评级相关指数

指数代码	指数简称	指数说明
CBA0016XX.CS	中债-国债总财富(总值/1-3 年/3-5 年/5-7 年/7-10 年/10 年以上)指数	反应记账式国债整体价格走势情况的分类指数，剩余期限包含 1-3 年/3-5 年/5-7 年/7-10 年/10 年以上。
CBA012XX.CS	中债-金融债券总财富(总值/1-3 年/3-5 年/5-7 年/7-10 年/10 年以上)指数	反映政策性银行债价格整体走势的指数。
CBA017XX.CS	中债-央票总财富(总值/1 年以下/1-3 年)指数	反映境内央行票据整体价格走势情况。
CBA018XX.CS	中债-短融总财富(总值/1 年以下)指数	反映境内短期融资券和超短期融资券整体价格走势情况。
CBA020XX.CS	中债-企业债总财富(总值/1-3 年/3-5 年/5-7 年/7-10 年/10 年以上)指数	反映境内企业债券整体价格走势情况。
CBA026XX.CS	中债-中期票据总财富(总值/1-3 年/3-5 年/5-7 年/7-10 年/10 年以上)指数	反映境内中期票据整体价格走势情况。
CBA027XX.CS	中债-信用债总财富(总值/1-3 年/3-5 年/5-7 年/7-10 年/10 年以上)指数	反映境内信用类债券市场价格走势情况。
CBA061XX.CS	中债-公司债总指数财富(总值/1-3 年/3-5 年/5-7 年/7-10 年/10 年以上)指数	反映境内公开发行且上市流通的公司债券市场价格走势情况。
CBA044XX.CS	中债-地方政府债总财富(总值/1-3 年/3-5 年/5-7 年/7-10 年/10 年以上)指数	反映境内地方政府债整体价格走势情况的指数。
CBA019XX.CS	中债-高信用等级债券总财富(总值/1-3 年/3-5 年/5-7 年/7-10 年/10 年以上)指数	由主体评级为 AA 级及以上的信用类债券组成。
CBA023XX.CS	中债-短融 AA 财富(总值/1 年以下)指数	由主体评级为 AA 的短期融资券组成。
CBA039XX.CS	中债-企业债 AA-财富(总值/1-3 年/3-5 年/5-7 年/7-10 年/10 年以上)指数	主体信用评级 AA-的中央企业债、地方企业债。
CBA040XX.CS	中债-企业债 AA 财富(总值/1-3 年/3-5 年/5-7 年/7-10 年/10 年以上)指数	主体信用评级 AA 的中央企业债、地方企业债。
CBA041XX.CS	中债-企业债 AA+财富(总值/1-3 年/3-5 年/5-7 年/7-10 年/10 年以上)指数	主体信用评级 AA+的中央企业债、地方企业债。
CBA042XX.CS	中债-企业债 AAA 财富(总值/1-3 年/3-5 年/5-7 年/7-10 年/10 年以上)指数	主体信用评级 AAA 的中央企业债、地方企业债。